结果与实验

长历史弱混合与未知条件的阶段结果

本阶段推进两个问题：**长历史下残余初始化代价能否降低，以及不知道条件参数时能否选对算法**。三项进展的性质不同，不能混成一个全域最优定理。

- **S020 原规则新上界**。对未再生事件付出统计代价；在一条 $M = K^6$ 射线上消去旧上界证书的 $\sqrt{\ln K}$ 因子，尚未与风险下界匹配。
- **S021 固定模板阻断**。每个已知几何的吸收乘积时钟，在指定射线上的受限 minimax 风险至多 $5K^{-1/2}$；仅延长这类时钟不能见证更大下界，不是否定全源类。
- **S022 两端点选择器**。同一可观察规则不读 β，同时达到一般源的 g 阶和 IID 的 i 阶。已通过独立数学审查并接纳；不覆盖整个已闭合比较域。

固定实验。整数 $K \geq 2, M \geq 1$，观察全部 $X_1, \dots, X_{M+2}$。隐藏齐次二阶表 θ 固定，只有合法 shift

$$P_\theta((a,b),(b,c)) = \theta_{ab}(c), \qquad Y_j = (X_{j+1}, X_{j+2}).$$

恰有 M 次已观察 departure，目标始终是实际末对 Y_M 的下一符号分布。初始 pair 律 μ 任意，包括平稳支撑之外。允许零边、可约和周期。条件类为

$$\mathcal{D}_2(\beta) = \{(\theta,\mu) : \exists \pi,\ \pi P = \pi,\ P^2(s,t) \geq \beta\pi(t)\ \forall s,t\}.$$

π 隐藏，不假设唯一；β 是一个条件下界，不是已知的最大系数。以 $L_A = \mathbb{E}\,\mathrm{TV}(A(X_1^{M+2}), \theta_{Y_M})$ 记实际期望半 L^1 损失，

$$R_{\mathrm{D2}} = \inf_A \sup_{\mathcal{D}_2(\beta)} L_A, \qquad R^+_{\mathrm{D2}} = \sup_{\mathcal{D}_2(\beta)} L_{p^+}, \qquad R_{\mathrm{D2}} \leq R^+_{\mathrm{D2}}.$$

目标 A 的共同算法可读公开 K, M, β；原规则本身不读 β。目标 B 的同一个 $A_{K,M}$ 只读 K, M 和实际历史。允许预先固定的源独立种子，不读隐藏表、初始律、平稳律、标签、辅助样本或未来。

统一尺度。令 $n = M + 1$、$\delta = 1 - \beta$，

$$a = \min\{1, \sqrt{K^3/n}\}, \quad g = \min\{1, \sqrt{K^5/n}\}, \quad i = \min\{1, \sqrt{K/n}\}.$$

这里 n 是率的分母，不是观测符号数。下界是每个共同算法在类中遇到某个困难源，并非每个源都难。

正文入口　完整证明 proofs/；完整科学审查 reviews/；准确版本 SOURCES.md。

S020 全参数内域上界

不把未再生当作完全没有信息

算法不变。 对全部已观察 departure 定义

$$C_s(c)=\sum_{j=0}^{M-1}\mathbf{1}\{Y_j=s,X_{j+3}=c\},\quad n_s=\sum_c C_s(c),\quad p_s^{+}(c)=\frac{C_s(c)+1}{n_s+K}.$$

输出始终是 $p^{+}_{Y_M}$，没有删去早期历史，也没有改成后缀规则。

对 $0<\beta<1$，令

$$r=\lfloor M/2\rfloor,\quad p=M-2r,\quad \lambda=-\ln\delta,\quad q_0=\delta^r,\quad q_j=\beta\delta^{j-1}\ (1\le j\le r).$$

S020 的全内域有限上界 N1 是

$$R^{+}_{\mathrm{D2}}\le\min\{u_g(M),V\},\qquad u_g(M)=\min\{1,48\sqrt{K^5/n}\},$$

$$V=q_0\min\left\{1,80K^2\sqrt{\frac{K+r\lambda}{r+1}}\right\}+\sum_{j=1}^{r}q_j\min\left\{1,80K\sqrt{\frac{K+\ln(1/\beta)+(j-1)\lambda}{2(r-j)+1}}\right\}.$$

所有事件权重及 cap 都保留。不存在另外付出的 $\ln M$ 并集代价，但显式的 $\ln(1/\beta)$ 可能沿参数射线依赖 M，不能删掉。

证明中真正的新桥。 记末行计数 $J=n_{Y_M}$、原规则损失 ℓ。对任意增广事件 H，若 $0<q\le1,c>0$，且对每个整数 $w\ge1$，

$$\Pr(H)\le q,\qquad \Pr(H,J<w)\le q\min\{1,cw\},$$

则原无条件行栈的最大尾界给

$$\mathbb{E}[\ell\mathbf{1}_H]\le q\min\{1,80\sqrt{c(K+\ln(1/q))}\}.$$

该式不声称在 H 条件下行栈仍 IID。用无条件尾积分、dyadic 分层和 add-one 平滑控制选中末行；零计数单独付 cap。

完整历史与奇偶。 从 pair 时间 p 起分两步块，隐藏失败核为 $Q_2=(P^2-\beta\Pi)/\delta$。每块的唯一中间 pair 及两个实际输出都保留。未成功时残余骨架恰以 μP^p 开始，实际终点仍为 Y_M；一般 K^2 状态占用给 $c_0=K^4/(r+1)$。首次成功在第 j 块时，普通平稳后缀长度为 $2(r-j)$，给 $c_j=K^2/[2(r-j)+1]$。相加即 N1。

$M=1$ 时 $r=0$、和为空；最后成功原子允许零长度后缀。$\beta=0$ 单独使用一般上界；$\beta=1$ 不形成 Q_2，由 IID 共同 minimax 接口处理，不据此称原行规则最优。

正文入口　S020 完整证明 §§3–6；独立审查 Units 2–4。

S020 的可读推论

证书改进与真实风险缺口分开

N2 的精确充分域 D1。 除 $K \geq 2, M \geq 1$ 外，还必须同时满足

$$0 < \beta \leq \tfrac{1}{2}, \qquad \ln(1/\beta) \leq K, \qquad r\lambda \leq K.$$

在此域内，首次成功项通过早晚几何求和降到平稳尺度，得到

$$\boxed{R^{+}_{\mathrm{D2}} \leq \min\{1, 2304a + \delta^{r} \min(1, 160g)\}.}$$

D1 只是充分条件，不是必要条件。超出它时退回 N1、完整证明中的 N0 和一般上界，而非直接外推 N2。这里减小的是未成功事件的代价，并未证明全域的最优公式。

已发生的改进。 在

$$M = K^{6}, \qquad \beta = \frac{\ln K}{2K^{6}}, \qquad K \geq 32$$

上，D1 确实成立，有限结论为

$$R^{+}_{\mathrm{D2}} \leq \min\{1, 2544K^{-3/4}\}.$$

比较了**所有**旧 S011 原规则、公开后缀、pooling 分支、S018 容差证书与一般证书后，其最小值为

$$\Theta\left(K^{-3/4}\sqrt{\ln K}\right).$$

因此是原完整规则的真实上界证书改进，不是只比一个不佳后缀。旧最优后缀长度约为 $1/\lambda$；先前只比部分分支而得到 $K^{-1/2}$ 的判断已更正。常数较松，不声称 $K = 32$ 就有严格数值优势。

但现有风险下界仍仅为 $\Omega(K^{-1})$。**消去上界证书的对数损失，不等于消去风险上下界间隙**。

原指定窗口仍开着。 在

$$M = K^{5}, \qquad \beta = \frac{\ln K}{2K^{5}}$$

上，S016 的已证下包络为 $\Theta(K^{-1/2})$，而已知共同算法及 N1 的上界仍是 $O(K^{-1/4})$。N1 的未成功系数在这条射线上被 cap 在 1。故当前只知

$$\Omega(K^{-1/2}) \leq R_{\mathrm{D2}} \leq R^{+}_{\mathrm{D2}} \leq O(K^{-1/4}),$$

不能把任一端当成答案，也不能把某个证书的数值下限当作真实风险下界。

下一必要桥。 残余核有合法乘积减秩一项的结构，不能当任意 K^2 状态矩阵只降一个维数。需要严格的存活与行信息联合约束，或合法新困难源；未证明的 TARGET 不进入结论链。

正文入口　S020 §§2、7–9；继承 S011、S016、S018 的精确范围。

S021 的准确阻断范围

固定公开时钟模板不能只靠加长周期

这不是全 $\mathcal{D}_2(\beta)$ 上界。对**每个固定且公开的模板**，$K \geq 2, M \geq 1, 0 < \beta < 1$，要求四项假设：

1. 实际 pair 集合内有非空互斥相位 $D_0, \ldots, D_{L-1}$，不含 00；基表 Q_ν 合法闭合循环，00 吸收。
2. 每相位或全为安全零输出，或全部不输出零；分类公开，后者共 v 个相位。
3. **每一行**的实际表是 $\theta_\nu = \beta\delta_0 + \delta Q_\nu$，并满足全状态 $P^2_\nu(s, 00) \geq \beta$。
4. 初始化公开、与未知参数无关、位于指定相位并与 horizon 对齐。完整基历史与 $q = \lfloor M/L \rfloor$ 个 IID 标记样本及**实际**终点 T 可公开双向重构。样本上下文和 T 在已知查询集 S 上均匀，S 位于一个易损相位，T 独立于训练样本；标签在已知非零集 W 上的律就是对应的未知基表行。

第四项是实质统计限制，不由 Markov 性自动推出。算法可用此公开几何，不读取未知行律或隐藏刷新事件；换一个公开几何可以换算法，**不等于**一个算法适应未知几何混合。

结构计数给 $L \leq K^2 - 1$、安全相位数 $Z \leq \min(K-1, \lfloor L/2 \rfloor)$。若 H 是全部 M 次 departure 的确定易损数，则 $H \geq Mv/L - L$。真实的可观察经验预测器给受限风险上界

$$R_{\text{template}} \leq \delta^{H+1} \min\{1, \sqrt{|S||W|/(q+1)}\}.$$

因此对 $M \geq K^5$，

$$R_{\text{template}} \leq \min\left\{1, \delta^{-K^2} \max\left(\sqrt{\frac{2K^4}{M}}\delta^{M/2}, \sqrt{\frac{K^5}{M}}\delta^{M(1-1/K)}\right)\right\}.$$

有限相位罚因子 δ^{-K^2} 必须保留。若 $\lambda(K^2 + M/K) \leq C_0$，可把第二项的存活因子换成 δ^M 并在最大值外付 e^{C_0}。在 $M = K^5, \beta = \ln K/(2K^5)$ 上，条件左侧至多 $5/8$，故

$$R_{\text{template}} \leq \min\{1, 5K^{-1/2}\}.$$

它阻断仅调周期、安全相位或 W 行律的这条路线；隐藏几何、部分零行、非乘积终点依赖等不在定理内。状态依赖吸收构造已证**成员合法性**，尚未证明更强预测下界。

真实更正。 v1 的 Lemma A 局部标题误写“条件 1–3”，允许初始 pair 不在相位内，存活结论确有反例。v2 改为 1–4，并在公共零概率历史上补齐经验规则。Theorem C 原已用 1–4，公式未改；旧 v1 不追认。完整九行表反例及修复见更正说明和两份审查。

正文入口　S021 完整证明 v2；CORRECTION_S021.md；v1 科学审查与 v2 复核。

S022 只覆盖两个端点

同一个规则不知道 beta 也能选择

令 $q = p^{+}_{Y_M}$ 为原完整末行 add-one，跨上下文汇总全部 M 个已观察输出得到

$$T(c) = \sum_{j=3}^{M+2} \mathbf{1}\{X_j = c\}, \qquad b(c) = \frac{T(c)+1}{M+K}.$$

同一个确定规则仅依赖 K, M 与实际完整历史：

$$\boxed{A_{K,M} = \begin{cases} b, & \mathrm{TV}(q,b) \le g, \\ q, & \mathrm{TV}(q,b) > g. \end{cases}}$$

它不读取 β、类标签、初始律、平稳律或隐藏表。两项同时保证为

$$\sup_{\mathcal{D}_2(0)} L_A \le \min\{1, 49g\}, \qquad \sup_{\mathcal{D}_2(1)} L_A \le \min\{1, 853i\}.$$

一般源与 IID 的已知 all-algorithm lower 分别给 g 和 i 阶，故两个端点之间**不需要随参数增长的适应罚项**。数值常数没有最优化。

为何这是同一个原实验。 全状态 $P^2 = \Pi$ 强迫所有行同为未知 p，包括平稳支撑外的行。于是 $X_3, \dots, X_{M+2}$ IID 且独立于任意初始 pair，目标恒为 p；初始两个符号本身不必 IID。

一般源上有逐路径安全关系 $\mathrm{TV}(A, \theta_{Y_M}) \le \mathrm{TV}(q, \theta_{Y_M}) + g$，结合继承一般上界即得 $49g$。IID 上的新桥是原规则二阶矩

$$\mathbb{E}\,\mathrm{TV}(q,p)^2 \le \min\{1, 423K^3/n\}.$$

证明**只在分析中**删去四个边界 departure，将内部三元组分成三组不相交 IID triples，使每组与实际终点独立；组之间不要求独立。随后逐路径恢复四个 departure 与原平滑，最终规则仍用全部计数。

令 $e = \mathrm{TV}(q,p), f = \mathrm{TV}(b,p)$。若 $g < 1$，被拒绝 pooling 时 $e + f > g$，故

$$\mathrm{TV}(A,p) \le f + \frac{2(e^2+f^2)}{g}.$$

原规则二阶矩、pooling 的一二阶矩给 $853i$。若 $g = 1$，规则总选 pooling；小 M、零概率符号和任意初始 pair 均有单独边界处理。

量化与边界。 对同一个不读参数的算法取

$$\Gamma_{\mathrm{end}} = \inf_A \max\left\{ \frac{\sup_{\mathcal{D}_2(0)} L_A}{g}, \frac{\sup_{\mathcal{D}_2(1)} L_A}{i} \right\}.$$

已有下界及本规则给

$$\frac{1}{32\sqrt{6}} \le \Gamma_{\mathrm{end}}(K,M) \le 853.$$

这不证明平稳 a、S019 的 H 或 S011 的 F 在全部适用 β 上同时达到。IID 三元组独立性不能直接移植到 $\beta < 1$；一般 guard 付的 g 可能太大。

正文入口　S022 完整证明 § § 3–7；同一规则的两端点量词与任意初始化。

采用与接续

阶段包是接口不是研究终点

本次可采用的接口。

- S020：原完整规则的 N0、N1；在 D1 内的 N2；充分有限域和 odd/even endpoint 对齐必须一起采用。
- S021：v2 的固定公开模板受限风险上界；不能写成全类或未知模板混合的上界。原 v1 局部反例继续成立。
- S022：同一个不读 β 的末行／pooling 选择器，**仅在两个端点**同时达到对应 minimax 阶。

接续目标仍在。 A 的 K^5 长历史窗口和一般联合参数规律没有完成；要继续寻找真实存活／信息桥或突破已证模板限制。B 需从端点进入任意初始化的近 IID 区及其余已闭合比较域；需要依赖路径下的合法局部误差控制或可观察多尺度比较，不能为每个 β 另选算法后称为适应。

已有 S001–S019 的数学正文与独立判断保持原身份。它们曾经的阶段收束，是 2026 年 10 月 28 日的历史状态；10 月 29 日已进入新授权目标。旧包中的“完成”或“下一阶段可选”不终止本轮 A/B，也不被静默改写。

最短阅读顺序。 本导读先说明结果性质；随后读三个完整证明及相应完整科学审查。S021 要将 v1 五单元科学审查与 v2 有界修复复核合读；不能只读 v2 的短结论，也不能将原 v1 追认为通过。来源身份和每段复制边界见 SOURCES.md、COPY_MAP.json。

必要科学闭包。 本包只嵌入一份逐字节未改的上一阶段 v2 科学归档，内含 S016–S019，并逐层连接 Stage04、Stage03、Stage02 的必要早期证明与审查。三项新结果共同使用跨层的 L1MAX、GU、MM5、S001、S003、S005、S006、S011、S012、S015、S016、S018、S019；保留一个准确已有归档比重新拆装多层来源更稳妥。不重复添加第三方论文全文，也不打包整个项目记录。

证据等级。 这是 AI 辅助研究草稿，数学证据为独立上下文 LLM 审查，装配完整性另行核对；不等同外部同行评审、跨模型认证、形式验证或文献首创。哈希与复制脚本验证字节来源和清单，不证明数学；有限枚举仅是补充检查。完整数学依据在证明正文。

编辑与复核。 可编辑源为本导读 TeX。BUILD.md 给已有 XeLaTeX 的编译及只读校验方法；构建日志和渲染图不在科学交付内。保留原文、范围、量词和 cap 后再作后续引用。

END_DOT_STAGE_OUTPUT